第5章　一元函数微分学的应用（一）

——几何应用

1. 设$f(x)=|\ln|x||$，则(　　).

(A) $x=1$不是$f(x)$的极值点　　(B) $(1,0)$不是$y=f(x)$的拐点

(C) $x=-1$不是$f(x)$的驻点　　(D) $x=0$不是$y=f(x)$的渐近线

2. 设$f(x)$在$x=0$处连续，且$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{[f(x)+1]x^2}{x-\sin x}=2$，则曲线$y=f(x)$在点$(0,f(0))$处的切线方程为_____.

3. 设$f(x)$在$[a,b]$上可导，且在点$x=a$处取最小值，在点$x=b$处取最大值，则(　　).

(A) $f'_+(a)\leqslant 0$，$f'_-(b)\leqslant 0$　　(B) $f'_+(a)\leqslant 0$，$f'_-(b)\geqslant 0$

(C) $f'_+(a)\geqslant 0$，$f'_-(b)\leqslant 0$　　(D) $f'_+(a)\geqslant 0$，$f'_-(b)\geqslant 0$

4. 设函数$f(x)=(x^2+a)\mathrm{e}^x$，若$f(x)$既没有极值点也没有拐点，则a的取值范围是(　　).

(A) $[0,1)$　　(B) $[1,+\infty)$　　(C) $[1,2)$　　(D) $[2,+\infty)$

5. 使得$\ln x\leqslant a\sqrt{x}$恒成立的最小正数a为_____.

6. 设$\mathrm{e}^{ax}\geqslant 1+x$对任意实数$x$均成立，则$a$的取值范围为_____.

7. 设函数$f(x)=\int_0^1|t(t-x)|\,\mathrm{d}t(0<x<1)$，则$f(x)$的单调区间及曲线$y=f(x)$的凹凸区间分别为(　　).

(A) 单调增区间$\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2},1\right)$；单调减区间$\left(0,\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$；在$(0,1)$内曲线为凹

(B) 单调减区间$\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2},1\right)$；单调增区间$\left(0,\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$；在$(0,1)$内曲线为凹

(C) 单调增区间$\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2},1\right)$；单调减区间$\left(0,\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$；在$(0,1)$内曲线为凸

(D) 单调减区间$\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2},1\right)$；单调增区间$\left(0,\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$；在$(0,1)$内曲线为凸

8. 求函数$f(x)=\int_1^x(x^2-t^2)\ln(1+t^2)\mathrm{d}t$的极值.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

9. 设函数$f(x)$在$x=0$的某邻域内有定义，则以下结论正确的是(　　).

(A)若$f(0)=0$，$f'(0)=0$，则$x=0$必不是极值点

(B)若$f'(0)=0$，$f''(0)=0$，则$x=0$必是极值点

(C)若$f(0)=0$，$f'(0)>0$，则存在$\delta>0$，使得$f(x)$在$(0,\delta)$内单调递增

(D)若$f'(0)=0$，$f''(0)>0$，则存在$\delta>0$，使得$f(x)$在$(-\delta,0)$内单调递减

10. 曲线$x^3-y^3=3x^2$的斜渐近线方程为(　　).

(A) $x+y-1=0$　　(B) $x+y+1=0$　　(C) $x-y+1=0$　　(D) $x-y-1=0$

11. 设$f'(x)$在$[0,1]$上单调增加，$f(0)=f'(0)=0$，则在$[0,1]$上(　　).

(A) $e^x f(x)$单调增加，$e^{-x}f(x)$单调减少

(B) $e^x f(x)$单调增加，$e^{-x}f(x)$单调增加

(C) $e^x f(x)$单调减少，$e^{-x}f(x)$单调增加

(D) $e^x f(x)$单调减少，$e^{-x}f(x)$单调减少

12. 已知函数$y=f(x)$对一切x满足$xf''(x)+3x[f'(x)]^2=1-e^{-x}$.若$f'(x_0)=0(x_0\neq 0)$，则(　　).

(A) $f(x_0)$是函数$f(x)$的极大值

(B) $f(x_0)$是函数$f(x)$的极小值

(C) $(x_0,f(x_0))$是曲线$y=f(x)$的拐点

(D) $f(x_0)$不是函数$f(x)$的极值，$(x_0,f(x_0))$也不是曲线$y=f(x)$的拐点

13. 由$\int_0^y e^{-\frac{t^2}{4}}dt=\frac{1}{3}(\sqrt{x}-2)^2$所确定的函数$y=y(x)$(　　).

(A)只有极大值点$x=4$，极大值为0

(B)只有极小值点$x=4$，极小值为0

(C)只有极大值点$x=0$

(D)有极大值点和极小值点分别为$x=0$，$x=4$

14. 设函数$f(x)$，$g(x)$在$[a,b]$上连续，在(a,b)内可导，$g'(x)>0$，则在(a,b)上，“$\frac{f'(x)}{g'(x)}$严格单调递增”是“$\frac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)}$严格单调递增”的(　　)

(A)充分非必要条件　　(B)必要非充分条件

(C)充分必要条件　　(D)既非充分又非必要条件

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

15. 曲线 $y=(5x-3)e^{-\frac{1}{x}}$ 有渐近线(　　).

(A) $x=0$，$y=5x+2$　　(B) $x=0$，$y=5x-8$

(C) $x=0$，$y=5x-3$　　(D) $x=0$，$y=5x-2$

16. 曲线 $y=\dfrac{\sqrt{x^2-x+1}}{e^x-1}$ 的渐近线共有(　　).

(A)1条　　(B)2条　　(C)3条　　(D)4条或4条以上

17. 曲线 $r(3\theta-\pi)=1$ 的斜渐近线为(　　).

(A) $y=\sqrt{2}x-\dfrac{3}{2}$　　(B) $y=\sqrt{2}x+\dfrac{3}{2}$　　(C) $y=\sqrt{3}x-\dfrac{2}{3}$　　(D) $y=\sqrt{3}x+\dfrac{2}{3}$

18. 曲线 $y=x^2\ln\left(\sin\dfrac{1}{x}+\cos\dfrac{1}{x}\right)$ 的斜渐近线为_____.

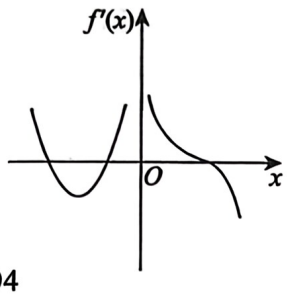
19. 求曲线 $y=x^2\left[\dfrac{\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x}{e}-1\right]$ $(x>0)$ 的斜渐近线.

20. 设函数 $f(x)$ 在 $x=2$ 的某邻域内连续，且有 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln\left[f(x+2)+e^{x^2}\right]}{1-\cos x}=4$，则 $x=2$ 是 $f(x)$ 的(　　).

(A)不可导点　　(B)驻点且是极大值点

(C)驻点且是极小值点　　(D)可导点但不是驻点

21. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，其一阶导函数 $f'(x)$ 的图形如图所示，并设在 $f'(x)$ 存在处 $f''(x)$ 也存在，则曲线 $y=f(x)$ 的拐点个数为(　　).

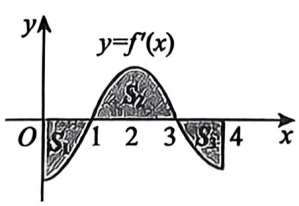


(A)1　　(B)2　　(C)3　　(D)4

22. $f(x)=\dfrac{1}{1+|x|}+\dfrac{1}{1+|x-a|}$ $(a>0)$ 的最大值为(　　).

(A) $\dfrac{1+a}{2+a}$　　(B) $\dfrac{2+a}{1+a}$　　(C) $\dfrac{1+2a}{2+a}$　　(D) $\dfrac{2+a}{1+2a}$

23. 设 $f'(x)$ 在区间 $[0,4]$ 上连续，曲线 $y=f'(x)$ 与直线 $x=0$，$x=4$，$y=0$ 围成如图所示的三个区域，其面积分别为 $S_1=3$，$S_2=4$，$S_3=2$，且 $f(0)=1$，则 $f(x)$ 在 $[0,4]$ 上的最大值与最小值分别为(　　).



(A)2，−3　　(B)4，−3　　(C)2，−2　　(D)4，−2

24. 设 $y=\tan^n x$ 在 $x=\dfrac{\pi}{4}$ 处的切线在 x 轴上的截距为 x_n，则 $\lim\limits_{n\to\infty}y(x_n)=$_____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

25. 过曲线 $\frac{x^2}{4}+y^2=1(x>0,y>0)$ 任意点作该曲线的切线，切线夹在两坐标轴之间的部分为 L，求 L 的最小长度，以及 L 的长度达到最小时的切点坐标.

26. 求 $f(x)=\int_0^1 \left|\ln|x-t|\right| \mathrm{d}t(0\leqslant x\leqslant 1)$ 的最大值.

27. 设 $y=y(x)$ 满足微分方程 $(xy'-2)\ln x+y=0$，$y(\mathrm{e})=2$.

(1) 求 $y=y(x)$ 的表达式及其定义域；

(2) 求函数 $y=y(x)$ 的极值.

28. 设 $y=y(x)$ 满足 $(xy-1)\mathrm{d}x+x^2\mathrm{d}y=0,x>0,y(1)=0$，求：

(1) $y=y(x)$ 的表达式；

(2) 曲线 $y=y(x)$ 的拐点及渐近线.

29. 曲线 $y=x\ln\left(2+\frac{1}{x-1}\right)$ 的斜渐近线方程为(　　).

(A) $y=x\ln 2+1$　　(B) $y=x\ln 2+\frac{1}{2}$

(C) $y=x\ln 2-1$　　(D) $y=x\ln 2-\frac{1}{2}$

30. 求曲线 $y=x^3\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}+\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}-2\right)$ 的全部渐近线.

31. 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=2\mathrm{e}^t+t+1,\\ y=4(t-1)\mathrm{e}^t+t^2\end{cases}$ 确定，则曲线 $y=y(x)$ 在 $t=0$ 对应点处的曲率为_____.

32. 设 $y=f(x)$ 是由方程 $x(1+y)-\mathrm{e}^y+1=0$ 确定的隐函数，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,0)$ 处的曲率为_____.

33. 设圆与曲线 $x=y^2$ 在 $(0,0)$ 处有公切线且它们关于 y 的二阶导数值相同，则该圆的方程为_____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888